

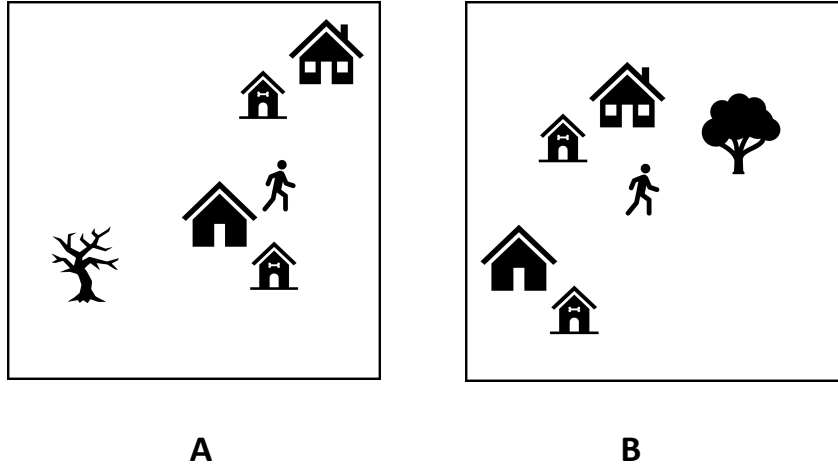
בחינה בעיבוד תמונות, חלק 2 (מועד מיוחד), 05/05/24

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה
ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת
אחרת.

שאלה 1

בידינו שתי תמונות בגודל 256×256 עם רעש לבן, להלן התמונות לפני הרעש -



סעיף א:

ברצוננו לבנות פנורמה. על מנת לעשות זאת, עלינו לחשב את התזוזה בין התמונות. בחרו את האפשרות שתוביל לפתרון מיטבי.

הערה: בחרו את גודל קרנל הטשטוש, מספר הפיקסלים K עם ציון Harris הכי גבוה, ואת סוג הדסקריפטור לאחר שתבחרו את האלגוריתם.

1. איזה אלגוריתם יוביל לחישוב ההזזה המדויק ביותר?

a. נבחר את ההזזה שהיא התוצאה של הפעלת Lukas-Kanade בין שתי התמונות.

b. נטשטש את התמונות בעזרת גאוסיאן, ונמשיך כמו (a).

c. נחשב לכל פיקסל בכל תמונה Harris בסביבה 7×7 מסביב לפיקסל. נבחר מכל אחת

מהתמונות את K הפיקסלים עבורם ציון ה-Harris הכי גבוה. נחשב דסקריפטור לכל

פיקסל נבחר, ונמצא לכל פיקסל נבחר ב A פיקסל מתאים ב B לפי מרחק אוקלידי מינימלי

בין הדסקריפטורים. נחשב את ההזזה להיות הממוצע של כל התזוזות המחושבות

מההתאמות.

d. נטשטש את התמונה בעזרת גאוסיאן, ונמשיך בחישוב כמו (c).

2. איזה גודל קרנל תבחרו לטשטוש?

a. 3×3

b. 7×7

c. 31×31

d. אין צורך בקרנל טשטוש באלגוריתם שבחרתי

3. כמה פיקסלים K עם ציון Harris מקסימלי תבחרו?

a. 2

b. 20

c. 200

d. 2000

e. אין צורך בבחירת Harris מקסימלי באלגוריתם שבחירתי

4. איזה סוג דסקריפטור תבחרו?

a. MOPS

b. SIFT

c. אין צורך ב-דסקריפטור באלגוריתם שבחירתי

פתרון:

על מנת להגיע לפתרון מיטבי נבחר - בטשטוש עם LK (b) עם גודל קרנל 31 (c) ואז לא נצטרך את האריס (e) או שום דסקריפטור. הסיבה לבחירה זו היא ששימוש בנקודות עניין בעייתית בתמונה הזו בגלל החזרתיות בחלק מהפינות (לדוגמה ישנן שתי מלונות ושני בתים), ועל כן נבחר ב-LK. מכיוון שהתמונה בשחור לבן, ועל מנת ש-LK יעבוד נרצה לבחור את הטשטוש הגדול ביותר, ולכן נבחר בקרנל של 31 (קרנלים אחרים גם יכולים לעבוד, אבל יעבדו פחות טוב). נשים לב ש-LK ללא טשטוש לא יעבוד מכיוון שהגרדיאנט נקודתי בלבד ועל כן לא מספיק בשביל להריץ LK.

סעיף ב:

ברצוננו לנקות את הרעש מתמונה A שבסעיף א'. בחרו את האפשרות שתוביל לניקוי מיטבי:

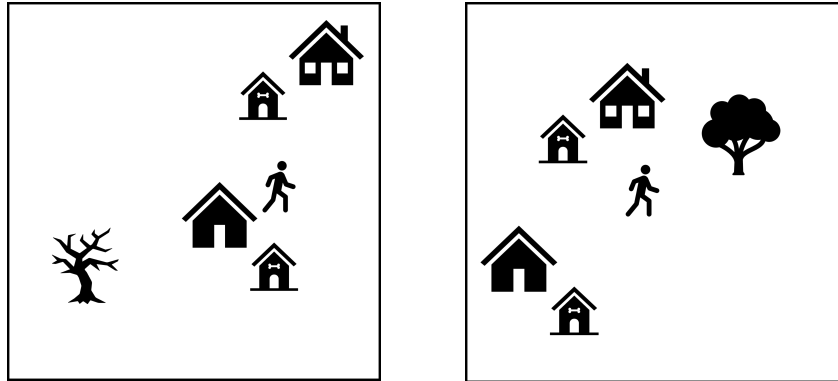
1. לכל נקודה $A(x,y)$ ניקח סביבה בגודל $7*7$ שהנקודה במרכזה. נסתכל על הסביבות בגודל $7*7$ סביב יתר הפיקסלים בתמונה A, ונבחר את 5 הסביבות הקרובות ביותר ל A לפי SSD. נמצע את 6 הסביבות ונשים את הערך המרכזי במקום הערך של פיקסל A.
2. לכל נקודה $A(x,y)$ ניקח סביבה בגודל $7*7$ שהנקודה במרכזה. נסתכל על הסביבות בגודל $7*7$ סביב יתר הפיקסלים בתמונות A ו-B, ונבחר את 5 אלו הקרובות ביותר לפי SSD. נמצע את 6 הסביבות ונשים את הערך המרכזי במקום הערך של פיקסל A.
3. לכל נקודה $A(x,y)$ ניקח סביבה בגודל $7*7$ שהנקודה במרכזה. נסתכל על הסביבות בגודל $7*7$ סביב יתר הפיקסלים בתמונה B, ונבחר את 5 הסביבות הקרובות ביותר ל A לפי SSD. נמצע את 6 הסביבות ונשים את הערך המרכזי במקום הערך של פיקסל A.
4. נבצע על תמונה A פילטר חציון בגודל $7*7$.
5. נבצע על תמונה A טשטוש גאוסיאני עם קרנל בגודל $7*7$.
6. נבצע על תמונה A טשטוש עם הקרנל - $\frac{1}{5} [1, 1, 1, 1, 1]$.

פתרון:

מכיוון שתמונה A מכילה הרבה פינות עם קצוות דומים (הבתיים, המלונות, ואפילו חלקים מהעץ), נוכל להשתמש בכך על מנת לנקות את התמונה. לכן, נבחר בביצוע NLM, שהן תשובות 1-3. נרצה להשתמש בכמה שיותר פינות, ולכן נבחר להשתמש גם בתמונה A וגם ב-B ובכך לקבל אפילו בחלק מהמקרים את אותה הפינה ממש (מתמונה B).

שאלה 2

נמשיך עם שתי התמונות משאלה 1 -

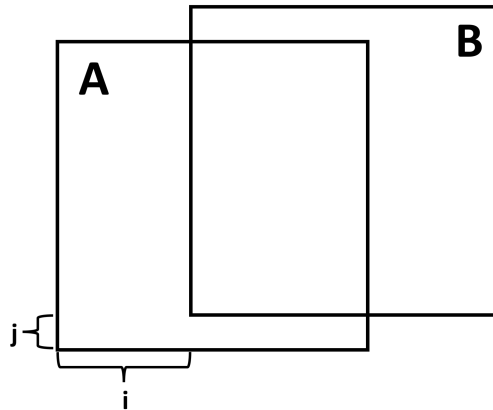


A

B

סעיף א:

ידוע לנו כי התזוזה בין התמונות היא כנ"ל -



הערה: ראשית הצירים היא משמאל למעלה, X חיובי ימינה, Y חיובי למטה.
 עתה, נרצה לבצע warping - את פיקסל $[x, y]$ בתמונת הפנורמה שנבנה נחשב לפי פיקסל $A[x, y]$ וגם לפי פיקסל $B[x * i, y \diamond j]$. בחרו בסעיפים הבאים מהי הפעולה המתמטית במקום $*$, $\diamond$.

1. בחרו מהו $*$:

a. חיבור

b. חיסור

2. בחרו מהו $\diamond$:

a. חיבור

b. חיסור

c. כפל

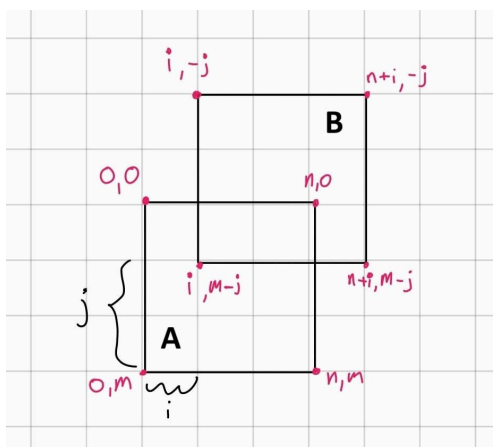
d. חילוק

c. כפל

d. חילוק

פתרון:

נסמן נקודות עניין ונחליץ מהם את הפתרון -

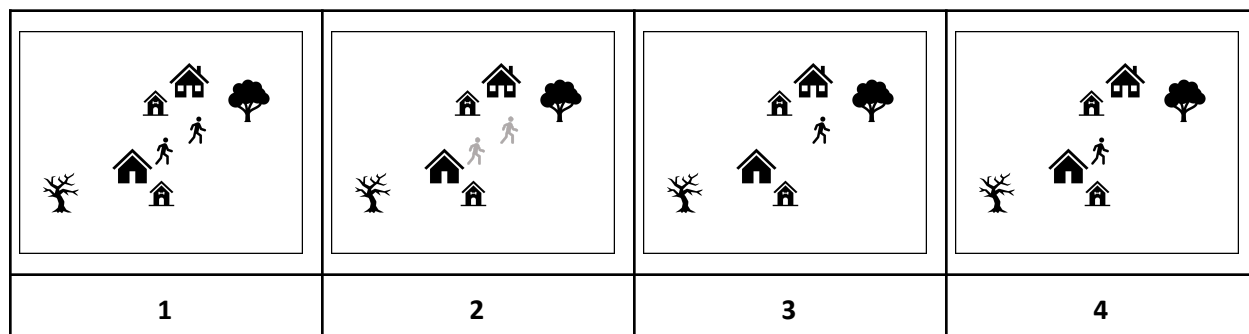


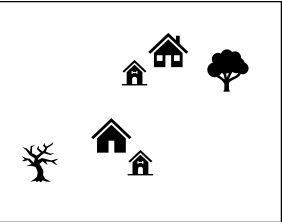
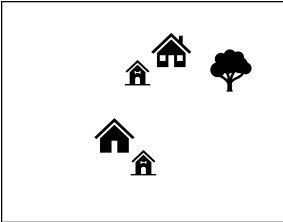
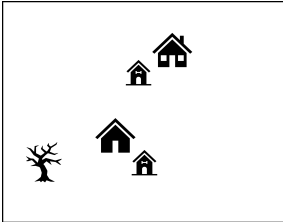
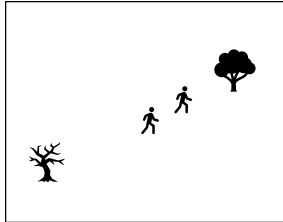
כאשר בוורוד מופיעות הקור' לאחר המיפוי. על כן, נרצה ש- $B[0,0]$ יתמפה לנקודה $[i,j]$ ולכן נבחר במיפוי $B[x-i,y+j]$. נודא בעזרת מספר מקרים:

- איזו נקודה תתמפה ל- $[i,j]$? נציב $x=i, y=j$ במיפוי $B[x-i,y+j]$ ונקבל $B[i-i,j+j]=B[0,0]$
 - איזו נקודה תתמפה ל- $[n+i,m-j]$? נציב $x=n+i, y=m-j$ במיפוי $B[x-i,y+j]$ ונקבל $B[n+i-i,m-j+j]=B[n,m]$
- ואכן נקבל שהמיפוי מקיים את הנדרש.

סעיף ב:

הערה: נניח עבור סעיף זה כי ערכי הפיקסלים הם 255 (שחור) ו-0 (לבן) ללא רעש, וערכים מחוץ לתמונה הם -1. כעת, ברצוננו לבחור שיטת stitching - בכל מיקום $[x,y]$ בפנורמה לאחר ה-warping, נסמן ב- $a[x,y]$ את ערך הפיקסל שמגיע מתמונה A וב- $b[x,y]$ את ערך הפיקסל באותו המיקום שמגיע מתמונה B. אם אחד הערכים שלילי ניקח את הערך שאינו שלילי, אחרת הערך במיקום $[x,y]$ יהיה $a[x,y] \Delta b[x,y]$. התאימו בין בחירת Δ לבין כל אחת מהתמונות הנ"ל (התמונה הקרובה ביותר). שימו לב שניתן להשתמש באותן התשובות עבור סעיפים שונים, וכי יש אפשרות (9) לכך שאף תמונה אינה מתאימה.



			
5	6	7	8
9 - אין אף תמונה מתאימה			

1. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = \frac{a+b}{2}$? 2
2. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = |a - b|$? 8
3. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = b$? 3
4. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = \max(a, b)$? 1
5. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = \min(a, b)$? 5

פתרון:

תחילה, נשים לב ששאלה זו עוסקת רק באזור החפיפה בין שתי התמונות, ולכן בכל התמונות הסופיות יופיעו שני העצים אשר לא מופיעים באזור החפיפה. לכן, ניתן לפסול כבר את תמונות 6, 7.

1 - מיצוע, ולכן באזורים שאינם חופפים (האדם ההולך) יתקבל צבע אפור. לכן תשובה 2 היא המתאימה.

2 - כל האובייקטים שהם זהים בין שתי התמונות יימחקו בגלל החיסור, ולכן נקבל את 8 שמכיל רק עצמים שונים בין התמונות.

3 - נקבל את תמונה b בנוסף לעזורים מתמונה a שאינם באזור החפיפה, ולכן תמונה 3 היא המתאימה.

4 - שחור הוא הצבע עם הערך המקסימלי, ולכן בחירה של המקסימום משתי התמונות תוביל להצגה של כל האובייקטים משתי התמונות, ולכן תמונה 1 היא המתאימה.

5 - לבן הוא הצבע עם הערך המינימלי, ולכן בחירת המינימום משתי התמונות תוביל לכך שאם אובייקט מופיע באחת התמונות אך לא בשנייה, הוא לא יופיע בתמונה הסופית. כלומר, באזור החפיפה יוצגו רק האובייקטים שמופיעים בשתי התמונות. על כן, תמונה 5 היא המתאימה.

סעיף ג:

בידינו דף אפור בהיר (ערך פיקסל של 20) עם אותיות באפור כהה (ערך פיקסל של 230), ללא רעשים. בחרו בשלבים הבאים טרנספורמציה, קוונטיזציה וקידוד כך שנקבל את הדחיסה היעילה ביותר מבחינת גודל הקובץ, ללא שגיאה.

בחרו טרנספורמציה:

1. טרנספורם קוסינוס
2. Run Length
3. ללא טרנספורמציה

בחרו קוונטיזציה:

1. אחידה ל-10 רמות
2. אחידה ל-2 רמות
3. אופטימלית ל-10 רמות
4. אופטימלית ל-2 רמות
5. ללא קוונטיזציה

קידוד:

1. הופמן
2. ללא קידוד

פתרון:

נתחיל עם האבחנות הבאות - מכיוון שמדובר בתמונה בעלת שני צבעים בלבד, טרנספורם קוסינוס לא יתאים, אבל run length וללא טרנספורמציה שניהם יכולים להיות טובים. עתה, אם בחרנו run length לא נרצה לעשות שום קוונטיזציה מכיוון שתוכל להרוס את התוצאות, ואם בחרנו ללא טרנספורמציה נותרנו עם שני צבעים ולכן אין שום צורך בקוונטיזציה. לבסוף, בשני המקרים, על מנת לשפר את הדחיסה נרצה לבחור בהופמן (שלא יוסיף שגיאה). לסיכום, ישנם שני פתרונות מתאימים - (1) ללא טרנספורמציה, ללא קוונטיזציה ועם קידוד של הופמן. run (2) length, ללא קוונטיזציה ועם קידוד של הופמן.